

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 13 ИЗ 30

Строки и ввод пользователя

Обрабатываем текст и собираем понятные сообщения.

Главная идея

Строка - последовательность символов. Её можно объединять, получать по индексу и обрабатывать методами, но сам объект `str` неизменяем.

```
name = input("Ваше имя: ").strip()
minutes = int(input("Минуты учёбы: "))
print(f"{name}, сегодня вы учились {minutes} минут.")
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Строка - последовательность символов. Её можно объединять, получать по индексу и обрабатывать методами, но сам объект `str` неизменяем.

Идея 2

f-строка подставляет выражения внутрь текста и обычно читается лучше склеивания через `+`. `input` получает строку от пользователя, даже если введены цифры.

Идея 3

`strip` убирает пробелы по краям, `split` делит строку на части. Для числовых вычислений результат `input` нужно явно преобразовать через `int` или `float`.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

string

последовательность текстовых
символов

concatenation

соединение строк в одну

f-string

строка с подстановкой выражений в
фигурных скобках

input

функция чтения строки, введённой
пользователем

strip

метод удаления пробелов и
переносов по краям

split

метод разделения строки на список
частей

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
name = input("Ваше имя: ").strip()
minutes = int(input("Минуты учёбы: "))
print(f"{name}, сегодня вы учились {minutes} минут.")
```

Что ищем

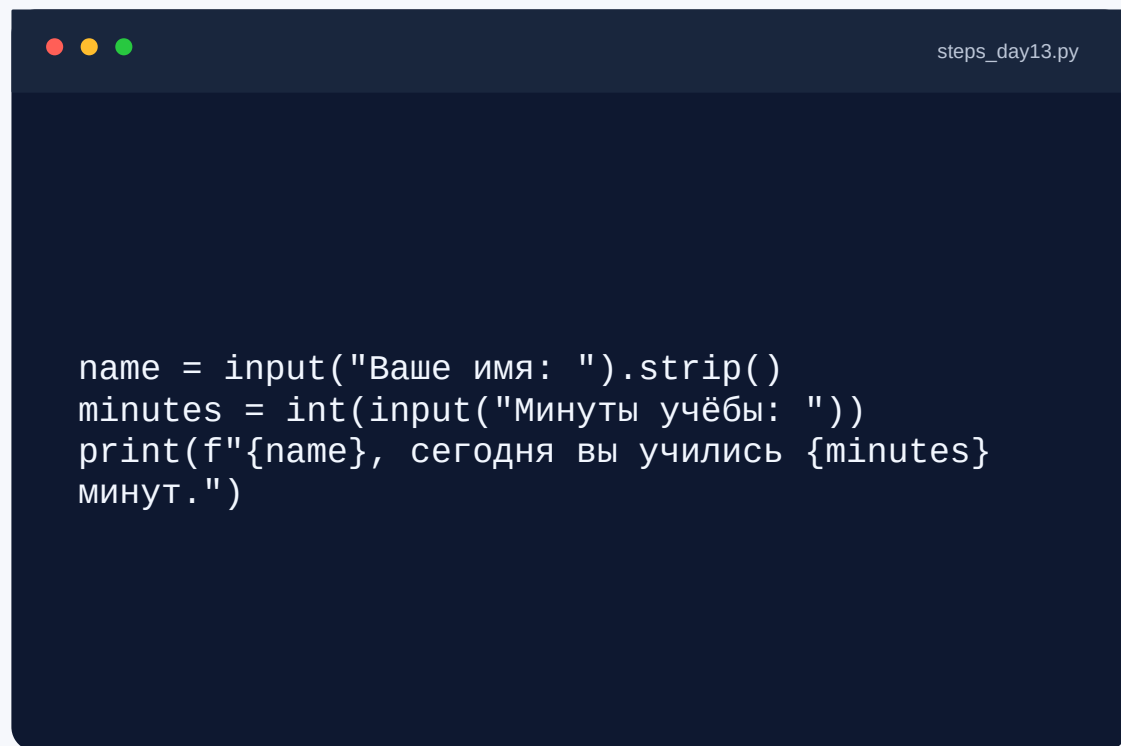
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
name = input("Ваше имя: ").strip()
minutes = int(input("Минуты учёбы: "))
print(f"{name}, сегодня вы учились {minutes} минут.")
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

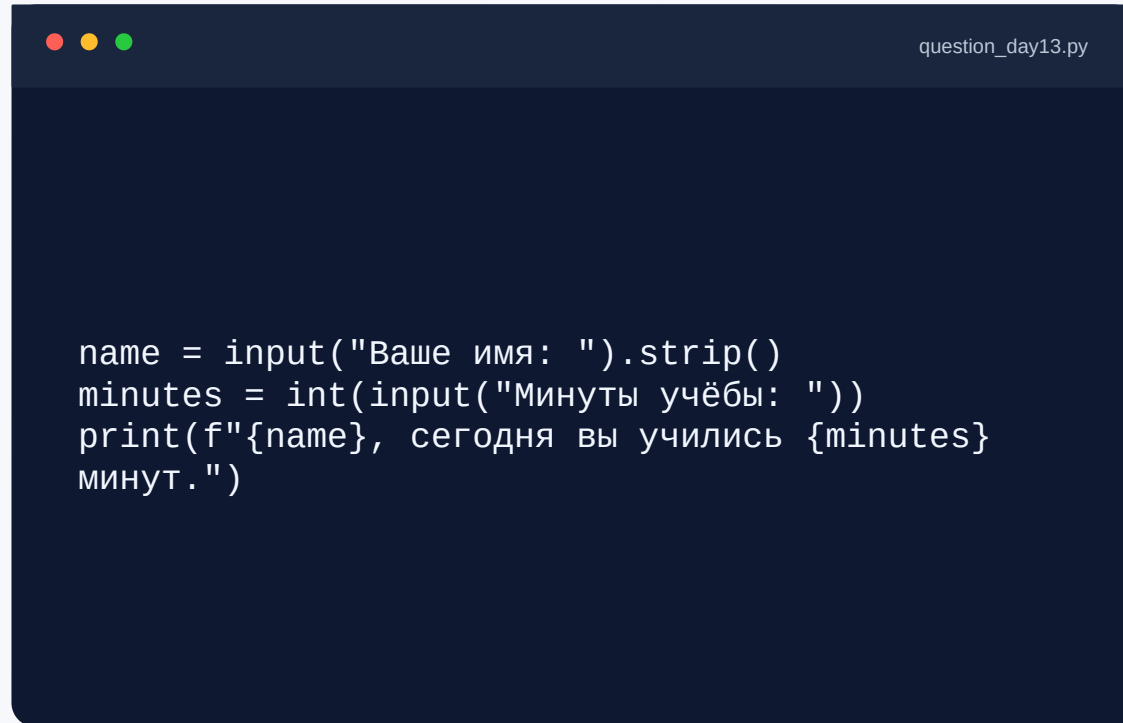


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
name = input("Ваше имя: ").strip()
minutes = int(input("Минуты учёбы: "))
print(f"{name}, сегодня вы учились {minutes} минут.")
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Строки и ввод пользователя. Обрабатываем текст и собираем понятные сообщения.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Спроси имя и год рождения, выведи приветствие f-строкой.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какой тип всегда возвращает функция `input`?

A

`int`

B

`float`

C

`str`

D

`bool`

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

C: str

Объяснение

input возвращает строку; при необходимости её преобразуют в число отдельно.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Спроси имя и год рождения, выведи приветствие f-строкой.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
name = input("Ваше имя: ").strip()
minutes = int(input("Минуты учёбы: "))
print(f"{name}, сегодня вы учились {minutes} минут.")
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Строки и ввод пользователя" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Спросите имя и год рождения, вычислите примерный возраст и выведите приветствие одной f-строкой.